题目：换元同构·三交点成等差（2022 新高考 Ⅰ 卷压轴题）

来源：2022 年普通高等学校招生全国统一考试·数学（新高考 Ⅰ 卷）第 22 题（高考真题）。题文经菁优网试卷页逐字核对：https://www.jyeoo.com/s,j/d5fec268-6c8d-402e-8a1f-e1ebfff20f89/

难度：高考压轴（本卷最后一题）。综合函数最值、单调性、零点存在性与唯一性、换元同构；其中「$g(e^x)=f(x)$ 换元」与「等差条件 $\Leftrightarrow$ 公共点方程」的洞察已超出常规套路，接近竞赛思维。

题目

已知函数 $f(x)=e^x-ax$ 和 $g(x)=ax-\ln x$ 有相同的最小值。

（1）求 a；

（2）证明：存在直线 $y=b$，其与两条曲线 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 共有三个不同的交点，并且从左到右的三个交点的横坐标成等差数列。

Motivation

两条曲线表面毫无关系，突破口是观察 $g(e^x)=e^x-x=f(x)$：作变量替换 $s=e^x$，坐标变换 $(x,y)\mapsto(e^x,y)$ 把 $y=f(x)$ 的图象整条映到 $y=g(x)$ 的图象上——两条曲线其实是「同一条曲线」，只是横轴换了标尺。于是水平线 $y=b$ 与 f 的两个交点必然对应 g 的两个交点；四个「候选点」要缩减成三个，必须恰有一对横坐标重合，即存在 $x\in(0,1)$ 使两曲线相交：$f(x)=g(x)$。最妙的是，把公共点方程写成 $h(x):=f(x)-g(x)=0$ 之后，「三个横坐标成等差」所要求的 $2x=e^x+\ln x$ 恰好就是同一个方程 $h(x)=0$。整道题因此归结为一件干净的事：证明 h 在 $(0,1)$ 上有唯一零点，再取 b 为该公共高度。

Method

（1）求 a。 若 $a\le 0$，则 $f'(x)=e^x-a>0$，f 严格递增、无最小值，不合题意；故 $a>0$。此时

$$f_{\min}=f(\ln a)=a-a\ln a,\qquad g_{\min}=g\left(\tfrac{1}{a}\right)=1+\ln a.$$

二者相等等价于 $\varphi(a):=a-1-(a+1)\ln a=0$。由 $\varphi'(a)=-\left(\frac{1}{a}+\ln a\right)<0$（因 $\frac{1}{a}+\ln a$ 在 $a=1$ 处取最小值 1），φ 严格递减，而 $\varphi(1)=0$，故 $a=1$。以下 $f(x)=e^x-x$，$g(x)=x-\ln x$。

（2）构造公共点。 令 $h(x)=f(x)-g(x)=e^x+\ln x-2x$（$x>0$）。当 $0<x<1$ 时 $e^x>1$、$\frac{1}{x}>1$，故

$$h'(x)=e^x+\tfrac{1}{x}-2>0,$$

h 在 $(0,1)$ 严格递增；又 $\lim_{x\to0^+}h(x)=-\infty$，$h(1)=e-2>0$，故存在唯一 $x_0\in(0,1)$ 使 $h(x_0)=0$，即

$$e^{x_0}-x_0=x_0-\ln x_0,\qquad f(x_0)=g(x_0).$$

（3）取 b 并数清交点。 取 $b=f(x_0)=g(x_0)$。因 $x_0\in(0,1)$ 且 $f'(x)=e^x-1>0$，有 $1=f(0)<b<f(1)=e-1$，故 $b>1$。当 $b>1$：f 在 $(-\infty,0)$ 上从 $+\infty$ 严格递减到 1、在 $(0,\infty)$ 上从 1 严格递增到 $+\infty$，故 $y=b$ 与 $y=f$ 恰有两个交点（一负一正）；g 在 $(0,1)$ 上从 $+\infty$ 严格递减到 1、在 $(1,\infty)$ 上从 1 严格递增到 $+\infty$，故 $y=b$ 与 $y=g$ 也恰有两个交点（一个在 $(0,1)$、一个在 $(1,\infty)$）。

（4）换元对应与等差。 由 $g(e^x)=f(x)$，点 (x,y) 在 $y=f(x)$ 上当且仅当点 (e^x,y) 在 $y=g(x)$ 上。直接验证

$$f(\ln x_0)=x_0-\ln x_0=g(x_0)=b,\qquad g(e^{x_0})=e^{x_0}-x_0=f(x_0)=b.$$

于是 $(\ln x_0,b)$、(x_0,b)、(e^{x_0},b) 都是 $y=b$ 与两曲线的交点；由（3），f、g 与 $y=b$ 的交点各至多两个，故交点恰为这三点，其中 (x_0,b) 同时落在两条曲线上，所以共有三个不同交点。因 $x_0\in(0,1)$，横坐标从左到右为 $\ln x_0<0<x_0<1<e^{x_0}$。最后 $h(x_0)=0$ 即 $e^{x_0}+\ln x_0=2x_0$，故

$$x_0-\ln x_0=e^{x_0}-x_0,$$

即 $\ln x_0$，x_0，e^{x_0} 成等差数列。证毕。

Result

答案：$a=1$；直线 $y=b$ 取 $b=f(x_0)=g(x_0)$，其中 x_0 为方程 $e^x+\ln x-2x=0$ 在 $(0,1)$ 内的唯一根（此时 $b\in(1,e-1)$）。$y=b$ 与两条曲线共有三个交点，横坐标从左到右为 $\ln x_0$，x_0，e^{x_0}，且成等差数列。回代验证：$f(\ln x_0)=g(x_0)=f(x_0)=g(e^{x_0})=b$ 四个等式同时成立——三个点确实分别落在两条曲线上，而等差关系正是 $h(x_0)=0$ 的改写，结果自洽。